



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica

Corso di Laurea in Informatica

Algoritmi per energy trading

Relazione di Tirocinio

Relatore: Prof. Enrico Tronci

Candidato: Daniele Quattrocioni

Anno Accademico 2025–2026

Abstract

La presente relazione analizza un confronto diretto tra due modalità di compravendita di energia, la prima basata su scelte casuali indipendentemente dal valore o dal tempo, la seconda basata su uno storico di prezzi e su scelte che l'algoritmo può compiere in base ai dati disponibili. Per far funzionare il tutto è stato creato un simulatore in C++ in grado di eseguire esperimenti mettendo a disposizione delle rispettive strategie tutte le funzionalità necessarie per effettuare le operazioni. Per gli esperimenti è stata posta come baseline la strategia casuale. Essa ci permette di osservare le principali differenze di guadagno nel momento in cui i risultati ottenuti tramite la strategia basata sui prezzi storici vengono messi a confronto. A differenza della strategia casuale, la strategia basata sui prezzi storici utilizza la media geometrica dei prezzi storici per selezionare le reti elettriche sulle quali effettuare le operazioni.

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Contesto	1
1.2	Motivazioni	1
1.3	Contributi	2
1.4	Struttura della tesi	2
2	Contesto teorico	3
2.1	Batteria	3
2.2	Rete elettrica	3
2.3	Portafoglio	4
2.4	Transazione	4
2.5	Servizio di trading	4
2.6	Strategie	4
3	Metodologia	6
3.1	Definizione del problema	6
3.2	Approccio proposto	6
3.3	Progettazione del sistema	6
3.4	Algoritmi	7
3.4.1	Algoritmo random	7
3.4.2	Algoritmo SmartGeometricChoice	7
4	Implementazione	9
4.1	Architettura del sistema	9
4.2	Componenti principali	9
4.3	Dettagli implementativi	10
4.4	Implementazione degli algoritmi	10
4.5	Configurazione sperimentale	11
4.5.1	Hardware	11
4.5.2	Software	11

4.5.3	Parametri	12
4.6	Casi di studio	12
4.6.1	Baseline casuale	12
4.6.2	Strategia Smart	13
4.7	Correttezza	13
4.7.1	Test di correttezza	13
4.7.2	Risultati	14
4.8	Valutazione computazionale	14
4.8.1	Tempo di esecuzione	14
4.8.2	Utilizzo della memoria	14
4.8.3	Utilizzo della CPU	14
4.9	Valutazione tecnica	15
4.9.1	Risultati sperimentali	15
4.9.2	Influenza del capitale accantonato	17
4.9.3	Confronto con la baseline casuale	18
4.9.4	Discussione	20
5	Conclusioni	21
5.1	Sintesi	21
5.2	Sviluppi futuri	22

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Contesto

Il progetto si inserisce all'interno della materia di gestione della compravendita di energia. Per questo motivo è stato creato un simulatore in C++ in grado di effettuare un confronto tra diverse strategie. L'obiettivo del lavoro è studiare l'efficienza di una determinata strategia "intelligente", ponendo come base una strategia che utilizza scelte casuali. Le simulazioni sono state effettuate sui dati forniti, che permettono di raccogliere e studiare i risultati delle due strategie, per metterli in seguito a confronto.

1.2 Motivazioni

La motivazione principale che ha spinto la creazione di questo progetto è stata cercare di capire se un determinato algoritmo di decisione, diverso dalla scelta casuale, fosse effettivamente più efficiente. Inoltre, volevo realizzare in modo efficiente un simulatore a basso livello, in grado di studiare il comportamento di diverse strategie utilizzando dati storici.

1.3 Contributi

I principali contributi del lavoro sono:

- la progettazione e l'implementazione di un simulatore a basso livello per permettere lo svolgimento di test basati su algoritmi di compravendita;
- la modellazione dei principali elementi del dominio, tra cui batteria, portafoglio, transazioni e rete elettrica;
- l'implementazione e il confronto di strategie casuali e basate sulla media geometrica dei prezzi storici;
- la definizione di una campagna sperimentale per analizzare il rendimento medio e la sua variabilità al variare dei parametri.

1.4 Struttura della tesi

La tesi è organizzata come segue. Il Capitolo 2 introduce il modello del dominio e i concetti necessari alla comprensione del lavoro. Il Capitolo 3 descrive i metodi utilizzati. Il Capitolo 4 descrive l'implementazione. Il Capitolo 4 presenta i risultati sperimentali. Infine, il Capitolo 5 presenta le conclusioni e i possibili sviluppi futuri.

Capitolo 2

Contesto teorico

Per rendere il progetto più semplice da comprendere e da modificare in seguito, è stato diviso in più moduli. Questa suddivisione permette di mantenere separate le diverse responsabilità degli elementi che compongono il progetto e di facilitare l'individuazione dei problemi nel momento in cui si presentano.

In particolare, i suoi moduli sono i seguenti.

2.1 Batteria

La batteria è il modulo che si occupa di mantenere i dati riguardanti la carica e la disponibilità di spazio rimanente al suo interno.

In particolare, attraverso la batteria possiamo immagazzinare energia e rimuoverla nel momento della vendita. Sono inoltre presenti dei controlli che impediscono il caricamento oltre la capacità massima e lo scaricamento oltre la quantità di energia disponibile.

2.2 Rete elettrica

La rete elettrica è un sottomodulo del modulo Sorgente. Attraverso di essa possiamo gestire lo storico dei prezzi e definire, per ogni rete, i relativi timestamp e prezzi.

Il modulo definisce il modello utilizzato per rappresentare ogni rete elettrica, ognuna delle quali possiede la propria sequenza di prezzi associata ai diversi timestamp.

2.3 Portafoglio

Il portafoglio è un modulo essenziale che garantisce la gestione del denaro durante la simulazione.

Il suo saldo viene suddiviso in due parti, definite attraverso i parametri `SET_ASIDE` e `AVAILABLE`. Possiamo quindi definire inizialmente una parte del saldo che non verrà utilizzata per nuovi acquisti e un'altra parte che potrà invece essere utilizzata per effettuare nuove operazioni.

Anche se solo una parte del saldo è disponibile per essere spesa, la somma delle due componenti costituisce il totale di cui dispone il portafoglio.

2.4 Transazione

Al fine di definire in maniera più precisa l'acquisto e la vendita di energia, è stato definito un modulo che riguarda nello specifico ogni transazione effettuata.

Grazie ad esso è possibile memorizzare le informazioni relative a una transazione, tra cui la quantità di energia acquistata o venduta e il relativo costo.

2.5 Servizio di trading

Questo particolare modulo permette di definire se è possibile effettuare un acquisto o una vendita.

In particolare, espone delle funzioni che permettono di verificare se è possibile effettuare una determinata operazione, considerando i vincoli relativi al portafoglio e alla batteria.

Inoltre, il modulo si occupa di eseguire le operazioni di acquisto e vendita una volta verificato che le condizioni necessarie siano rispettate.

2.6 Strategie

Per semplicità, sono state raccolte nello stesso modulo le due strategie utilizzate nel progetto. È inoltre possibile aggiungere facilmente altre strategie nel momento in cui si voglia effettuare un nuovo tipo di scelta.

Più nello specifico, una strategia corrisponde ad una funzione in grado di ricevere come parametri la batteria, l'array di reti elettriche, il portafoglio e il trading service.

- `randomChoise`: a ogni timestamp seleziona casualmente, con probabilità uniforme, una delle azioni disponibili: non operare, acquistare o vendere. Le

operazioni vengono comunque eseguite solo quando il portafoglio e la batteria rispettano i vincoli necessari;

- **smartgeometricChoise**: ordina le reti in base al rapporto prezzo/media geometrica, privilegiando gli acquisti sulle reti con rapporto più basso e le vendite su quelle con rapporto più alto, nel rispetto dei limiti massimi di acquisto e vendita.

Capitolo 3

Metodologia

3.1 Definizione del problema

Il problema affrontato consiste nel valutare se una strategia basata sui prezzi storici possa ottenere risultati migliori rispetto a una strategia casuale nella compravendita di energia elettrica.

3.2 Approccio proposto

L'approccio adottato consiste nel confrontare una strategia casuale con una strategia informata dai prezzi storici. Per ogni rete elettrica e timestamp viene calcolato il rapporto tra il prezzo corrente e la media geometrica di una finestra storica. Un rapporto basso indica un prezzo relativamente conveniente per l'acquisto, mentre un rapporto alto indica una condizione favorevole alla vendita. La strategia Smart ordina inoltre le reti secondo questo rapporto e seleziona le opportunità migliori, rispettando i vincoli del portafoglio e della batteria.

3.3 Progettazione del sistema

Il sistema è stato progettato per garantire il corretto funzionamento durante l'esecuzione degli esperimenti. Ogni esperimento viene gestito principalmente dal simulatore, che rappresenta il cuore del progetto.

Nel momento in cui viene avviato il simulatore, vengono eseguite una serie di operazioni necessarie per preparare l'esperimento. Come prima cosa viene istanziato il database, che permette di gestire in modo più ordinato i dati provenienti dai file CSV. Successivamente, i dati vengono caricati all'interno del programma per poter essere utilizzati durante gli esperimenti.

Ogni esperimento utilizza i dati caricati per eseguire le operazioni previste dalla strategia scelta e calcolare i relativi risultati. Per migliorare i tempi di esecuzione, gli esperimenti vengono eseguiti in parallelo utilizzando i core disponibili.

Ogni esperimento utilizza indipendentemente dagli altri una propria batteria e un proprio portafoglio, in modo da evitare che lo stato di un esperimento possa influenzare i risultati degli altri.

3.4 Algoritmi

Per poter calcolare il rendimento di una strategia viene effettuato il calcolo dello Yield, definito come:

$$Y = \frac{B_f - B_0}{B_0}, \quad (3.1)$$

dove B_0 è il saldo iniziale e B_f è il saldo totale al termine della finestra, ottenuto sommando il saldo disponibile e quello accantonato.

3.4.1 Algoritmo random

L'algoritmo random effettua una scelta casuale a ogni timestamp tra le possibili operazioni. In particolare, le possibilità considerate sono: non effettuare alcuna operazione, acquistare energia oppure vendere energia.

La scelta viene effettuata con probabilità uniforme tra le tre possibilità. L'operazione scelta non viene però eseguita direttamente: prima viene verificato che siano rispettati i vincoli necessari per poter effettuare l'operazione.

Ad esempio, non è possibile acquistare energia se il portafoglio non dispone del denaro necessario oppure vendere energia se nella batteria non è presente una quantità sufficiente di energia.

In questo modo la strategia random rappresenta una baseline con cui confrontare i risultati ottenuti dalle strategie che utilizzano informazioni sui prezzi storici.

3.4.2 Algoritmo SmartGeometricChoice

La strategia SmartGeometricChoice utilizza lo storico dei prezzi per determinare quali operazioni effettuare. In particolare, per ogni rete elettrica viene calcolata la media geometrica dei prezzi presenti nella finestra storica considerata.

La media geometrica utilizzata dalla strategia è calcolata come:

$$G = \exp \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \log p_k \right), \quad (3.2)$$

dove p_k sono i prezzi validi nella finestra storica e n è il loro numero.

Indicando con p il prezzo corrente, la decisione viene effettuata attraverso il rapporto tra il prezzo corrente e la media geometrica:

$$r = \frac{p}{G}. \quad (3.3)$$

Un valore del rapporto inferiore a 1 indica che il prezzo corrente è inferiore alla media geometrica, mentre un valore superiore a 1 indica che il prezzo corrente è superiore alla media.

La strategia utilizza quindi due soglie per determinare le operazioni. Si acquista quando il rapporto r è inferiore alla soglia di acquisto, mentre si vende quando il rapporto r è superiore alla soglia di vendita.

Le reti elettriche vengono ordinate in base al rapporto calcolato. Gli acquisti vengono effettuati partendo dalle reti con il rapporto più basso, mentre le vendite vengono effettuate partendo da quelle con il rapporto più alto. Le operazioni sono comunque soggette ai limiti massimi di acquisto e vendita e ai vincoli del portafoglio e della batteria.

Capitolo 4

Implementazione

4.1 Architettura del sistema

Il `Simulator` rappresenta il componente principale del sistema e si occupa di gestire l'esecuzione degli esperimenti. Il simulatore può ricevere in ingresso i parametri necessari per configurare l'esperimento, mentre, in assenza di valori specifici, vengono utilizzati i valori predefiniti.

Durante l'avvio vengono inizializzati i componenti necessari alla simulazione. In particolare, vengono create le istanze delle `ElectricityGrid`, della `Battery`, del `Wallet` e del `TradingService`. Successivamente, i componenti vengono riempiti con i dati precedentemente caricati dal database.

Per gli esperimenti sono state utilizzate 999 reti elettriche, ognuna caratterizzata dai propri prezzi, e un totale di 5966 timestamp.

La simulazione viene eseguita utilizzando finestre temporali di 300 timestamp. Ogni finestra viene considerata come un esperimento indipendente e dispone delle proprie strutture di stato, in particolare della batteria e del portafoglio.

Durante l'esecuzione, per ogni timestamp vengono analizzati i prezzi delle reti elettriche. La gestione delle operazioni da effettuare viene affidata alla strategia selezionata, che determina se acquistare, vendere oppure non effettuare alcuna operazione.

4.2 Componenti principali

I principali componenti utilizzati per la realizzazione del sistema sono:

- `Database`, responsabile della gestione dei dati presenti nel database SQLite;

- **ElectricityGrid**, utilizzato per rappresentare una rete elettrica e per mantenere lo storico dei relativi prezzi;
- **Wallet**, utilizzato per gestire il denaro disponibile durante la simulazione;
- **Battery**, utilizzato per gestire l'energia acquistata e quella disponibile per le successive operazioni di vendita;
- **TradingService**, responsabile della verifica dei vincoli necessari e dell'esecuzione delle operazioni di acquisto e vendita;
- **Simulator**, responsabile dell'esecuzione degli esperimenti, della gestione delle finestre temporali e del parallelismo;
- **monitor**, utilizzato per raccogliere i risultati delle simulazioni e calcolare le relative statistiche.

4.3 Dettagli implementativi

I dati relativi ai prezzi vengono caricati dal database e ricostruiti in memoria attraverso un vettore di oggetti **ElectricityGrid**. Ogni rete contiene lo storico dei propri prezzi associati ai diversi timestamp.

Per velocizzare il calcolo della media geometrica vengono utilizzate delle somme prefisse dei logaritmi dei prezzi. In questo modo è possibile ottenere la somma dei logaritmi relativa a una determinata finestra temporale senza dover ricalcolare ogni volta tutti i valori presenti nella finestra.

L'esecuzione delle diverse finestre temporali viene parallelizzata tramite OpenMP. Ogni simulazione mantiene localmente le proprie strutture modificabili, come il **Wallet** e la **Battery**, evitando che le operazioni di un esperimento possano modificare lo stato di un altro.

I risultati delle simulazioni vengono invece raccolti dal **monitor**. Poiché il vettore contenente i risultati è condiviso tra i diversi thread, l'inserimento dei nuovi risultati viene protetto attraverso una sezione critica.

4.4 Implementazione degli algoritmi

Ad ogni timestamp la strategia selezionata analizza il prezzo corrente delle diverse reti elettriche. I prezzi non validi vengono ignorati.

Nel caso della strategia **smartgeometricChoise**, per ogni rete viene calcolato il rapporto tra il prezzo corrente e la relativa media geometrica. I rapporti ottenuti

vengono inseriti in una struttura ordinata, permettendo di analizzare le reti a partire dai valori più bassi.

Durante la fase di acquisto vengono quindi considerate le reti con il rapporto più basso, mentre durante la fase di vendita vengono considerate quelle con il rapporto più alto. Le operazioni vengono interrotte quando viene raggiunta la relativa soglia oppure il numero massimo di operazioni consentite.

Prima dell'esecuzione di ogni operazione, il `TradingService` verifica che siano rispettati i vincoli necessari. Per un acquisto viene verificato che il portafoglio disponga del budget necessario e che la batteria abbia spazio sufficiente. Per una vendita viene invece verificato che la batteria contenga una quantità sufficiente di energia.

Al termine di ogni finestra temporale viene eseguito `sellAll`, che permette di liquidare l'eventuale energia ancora presente nella batteria. In questo modo, al termine della simulazione, il valore dell'energia residua viene trasformato nuovamente in denaro e può essere considerato nel calcolo del rendimento.

4.5 Configurazione sperimentale

La campagna sperimentale è stata eseguita sul simulatore compilato in ambiente locale. I prezzi sono stati caricati nel database SQLite a partire dal file di dati e ogni configurazione è stata eseguita su finestre temporali di 300 timestamp. Il confronto utilizza la stessa durata, lo stesso saldo iniziale e lo stesso budget per operazione, variando soltanto i parametri oggetto dell'analisi.

4.5.1 Hardware

Per gli esperimenti è stato utilizzato un computer locale con:

- **disco:** nvme 970 evo plus;
- **ram:** 16 GB;
- **processore:** Intel Core i7-9700;

Sono riportate soltanto le caratteristiche considerate rilevanti per l'esecuzione degli esperimenti.

4.5.2 Software

Il simulatore utilizza le seguenti librerie e tecnologie esterne:

- `SQLite` per la gestione del database interno;
- `OpenMP` per la parallelizzazione delle simulazioni.

4.5.3 Parametri

I test sono stati eseguiti mantenendo fissi la durata della simulazione, il budget per operazione, il saldo iniziale e la soglia di vendita. Sono stati variati la finestra geometrica, la percentuale accantonata e la soglia di acquisto, secondo i valori riportati in Tabella 4.1.

Tabella 4.1: Parametri utilizzati nella campagna sperimentale.

Parametro	Valori considerati
Finestra simulazione	300
Budget per operazione	10
Saldo iniziale	1000
Set Aside (%)	10, 20, 30, 50
Finestra geometrica	10, 20, 50, 100
Buy Threshold	0.9, 0.8, 0.7
Sell Threshold	1.0

La strategia `randomChoise` non utilizza la finestra geometrica né le soglie di acquisto e vendita per prendere le decisioni: per ogni rete e per ogni istante seleziona casualmente l'azione da eseguire. Per questo motivo non è metodologicamente corretto associare una singola riga Smart a una riga Random avente gli stessi valori di tutti i parametri. Random viene invece trattata come baseline, mentre i parametri specifici della strategia Smart sono analizzati separatamente.

4.6 Casi di studio

I casi di studio sono costruiti a partire dalle combinazioni dei parametri riportati nella sezione precedente. Per ogni configurazione vengono raccolti il rendimento medio (*Average Yield*), la deviazione standard e il guadagno finale medio.

4.6.1 Baseline casuale

La strategia `randomChoise` costituisce il riferimento sperimentale utilizzato per il confronto con la strategia basata sui prezzi storici.

Nel campione analizzato produce un rendimento medio compreso tra il 7,40% e il 7,58%, una deviazione standard prossima al 12% e un guadagno finale medio compreso tra circa 74 e 76 unità monetarie.

La variazione tra le diverse configurazioni è limitata e riguarda principalmente la percentuale di capitale accantonata.

4.6.2 Strategia Smart

Per la strategia `smartgeometricChoise` sono state analizzate quattro diverse finestre geometriche e tre diverse soglie di acquisto. Per ogni combinazione sono state inoltre considerate le diverse percentuali di capitale accantonato utilizzate negli esperimenti.

A differenza della strategia casuale, la strategia Smart utilizza quindi parametri specifici legati al calcolo della media geometrica e alla scelta delle operazioni da effettuare. I risultati ottenuti vengono confrontati con la baseline casuale, osservando come il rendimento e la sua variabilità cambiano al variare dei diversi parametri.

4.7 Correttezza

La correttezza del sistema è stata valutata definendo all'interno del codice una serie di controlli che impediscono di discostarsi dai vincoli previsti dal modello. In particolare, sono state effettuate delle scelte di progettazione come il controllo degli acquisti, che non possono essere effettuati se non si possiede il denaro necessario, oppure il controllo delle vendite, che possono essere effettuate solo se si possiede una quantità sufficiente di energia elettrica.

Altri controlli riguardano la batteria, che non può contenere una quantità di energia superiore alla capacità per cui è stata progettata.

Tutti questi controlli permettono di effettuare gli esperimenti mantenendo il rispetto dei vincoli definiti dal sistema. In caso di errore o di violazione di uno dei vincoli, vengono sollevate delle eccezioni che interrompono l'esecuzione del programma.

4.7.1 Test di correttezza

I test vengono eseguiti tramite gli script del progetto, che compilano il simulatore e lanciano combinazioni delle due strategie e dei relativi parametri. La verifica comprende la strategia casuale e la strategia SmartGeometric, oltre alla variazione della finestra geometrica, della soglia di acquisto e della percentuale accantonata.

Per ogni esecuzione viene controllato che il programma termini correttamente e che produca i risultati relativi al rendimento medio, alla deviazione standard e al guadagno finale.

4.7.2 Risultati

Durante le esecuzioni considerate non sono state osservate condizioni di saldo o capacità non valide. I risultati vengono registrati nel file CSV degli esperimenti insieme ai parametri utilizzati, rendendo possibile il controllo delle singole configurazioni e la riproduzione degli esperimenti.

4.8 Valutazione computazionale

La valutazione computazionale riguarda il costo dell'esecuzione e l'effetto del parallelismo sulle finestre temporali. Il tempo complessivo dipende dal numero di finestre, dalla durata di ciascuna finestra e dal numero di reti elettriche analizzate. Il calcolo della media geometrica utilizza somme prefisse, mentre il ciclo sulle finestre è parallelizzato con OpenMP.

4.8.1 Tempo di esecuzione

I tempi di esecuzione devono essere misurati mantenendo fissi i dati e la configurazione, variando soltanto il numero di thread OpenMP. Per ogni configurazione è opportuno eseguire più ripetizioni e riportare il tempo medio, così da ridurre l'effetto del carico momentaneo del sistema.

4.8.2 Utilizzo della memoria

L'utilizzo della memoria è determinato principalmente dai prezzi caricati in memoria, dalle strutture ausiliarie per le somme prefisse e dagli oggetti locali creati per ogni finestra. Poiché i dati delle reti sono condivisi in sola lettura, il parallelismo non richiede una copia completa dei prezzi per ogni thread.

4.8.3 Utilizzo della CPU

L'utilizzo della CPU deve essere osservato insieme al numero di thread. Un aumento dell'utilizzo durante il ciclo sulle finestre è atteso, mentre il guadagno effettivo deve essere valutato confrontando il tempo di esecuzione con la versione a thread singolo.

4.9 Valutazione tecnica

La valutazione tecnica è stata effettuata analizzando i risultati prodotti dalle diverse configurazioni sperimentali. In particolare, sono stati considerati il rendimento medio (*Average Yield*), la deviazione standard e il guadagno finale medio.

L'obiettivo dell'analisi è osservare come il comportamento della strategia `smartgeometricChoise` cambia al variare dei principali parametri utilizzati e confrontare i risultati ottenuti con quelli della baseline casuale.

4.9.1 Risultati sperimentali

I risultati mostrano una variazione del rendimento della strategia `smartgeometricChoise` al variare della soglia di acquisto e della finestra geometrica.

Per analizzare in modo più diretto l'effetto della soglia di acquisto, si può considerare il caso con finestra geometrica pari a 10 e capitale accantonato pari al 10%. I risultati sono riportati nella Tabella 4.2.

Tabella 4.2: Risultati della strategia Smart con finestra geometrica pari a 10 e capitale accantonato pari al 10%.

Buy Threshold	Average Yield (%)	Deviazione standard (%)	Guadagno medio
0.9	6.90619	10.0821	69.0619
0.8	9.68440	12.4800	96.8440
0.7	12.2462	14.6348	122.4620

In questa configurazione, riducendo la soglia di acquisto da 0.9 a 0.8 il rendimento medio passa dal 6.90619% al 9.68440%, mentre con una soglia pari a 0.7 raggiunge il 12.2462%.

La stessa variazione è osservabile nella deviazione standard. Il valore passa dal 10.0821% con soglia 0.9 al 12.4800% con soglia 0.8, fino al 14.6348% con soglia 0.7. Nel campione considerato, quindi, le configurazioni con rendimento medio maggiore presentano anche una maggiore variabilità.

L'effetto della finestra geometrica sul rendimento medio è mostrato in Figura 4.1.

Come mostrato in Figura 4.1, per tutte le soglie considerate il rendimento tende a diminuire all'aumentare della finestra geometrica.

L'effetto è particolarmente evidente per la soglia di acquisto pari a 0.7, per la quale il rendimento passa dal 12.2462% con finestra 10 al 10.7685% con finestra 20, all'8.91111% con finestra 50 e infine al 7.36828% con finestra 100.

Per la soglia 0.8 il rendimento passa invece dal 9.6844% con finestra 10 al 5.17482% con finestra 100. Con soglia 0.9 si passa dal 6.90619% al 4.59632%.

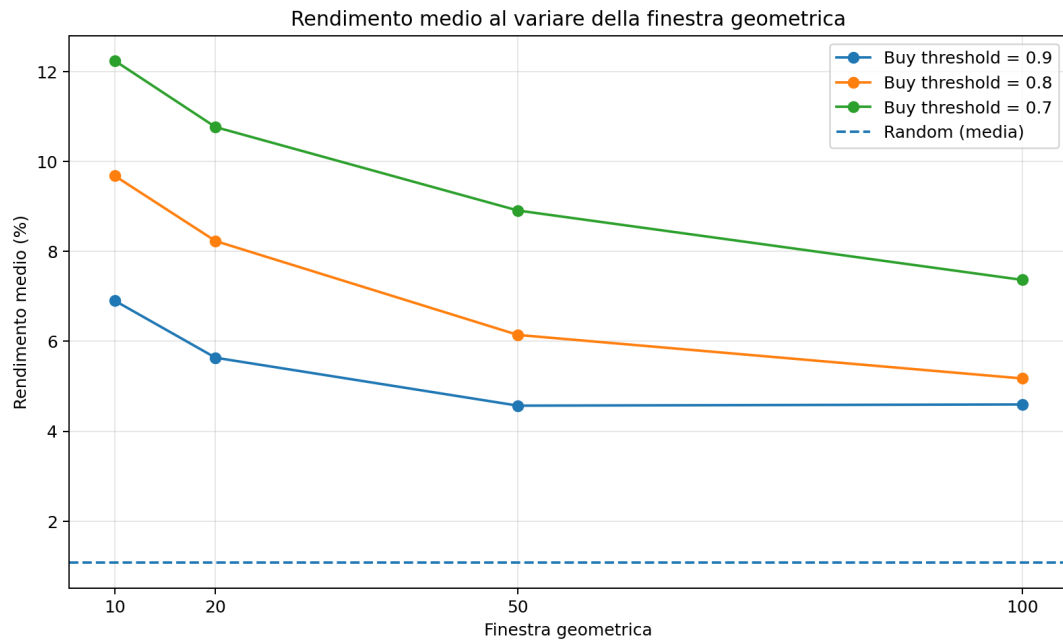


Figura 4.1: Average Yield al variare della finestra geometrica e della soglia di acquisto, con capitale accantonato pari al 10%.

Il grafico permette quindi di osservare contemporaneamente l'effetto della finestra geometrica e quello della soglia di acquisto, mantenendo costante la percentuale di capitale accantonato.

Anche la deviazione standard è stata analizzata al variare dei parametri. I risultati sono riportati in Figura 4.2.

Per la soglia 0.7, la deviazione standard diminuisce da 14.6348% con finestra 10 a 13.214% con finestra 20, fino a 11.269% con finestra 100. Anche per la soglia 0.8 si osserva una diminuzione, da 12.48% con finestra 10 a 10.2738% con finestra 100.

Per la soglia 0.9 la variazione è invece più contenuta: la deviazione standard passa dal 10.0821% con finestra 10 al 9.82848% con finestra 20 e al 9.68225% con finestra 50, per poi aumentare leggermente fino al 9.91048% con finestra 100.

I risultati mostrano quindi che il cambiamento della finestra geometrica influenza sia il rendimento medio sia la variabilità dei risultati.

Un'ulteriore analisi riguarda direttamente la soglia di acquisto. La Figura 4.3 mostra il rendimento medio per le diverse finestre geometriche.

La Figura 4.3 mostra che, per tutte le finestre considerate, la riduzione della soglia di acquisto da 0.9 a 0.7 è associata a un aumento del rendimento medio.

È importante osservare che una soglia più bassa non rappresenta una maggiore permissività della strategia. Nel caso considerato, l'acquisto viene effettuato quando il rapporto tra il prezzo corrente e la media geometrica è inferiore alla soglia. Di

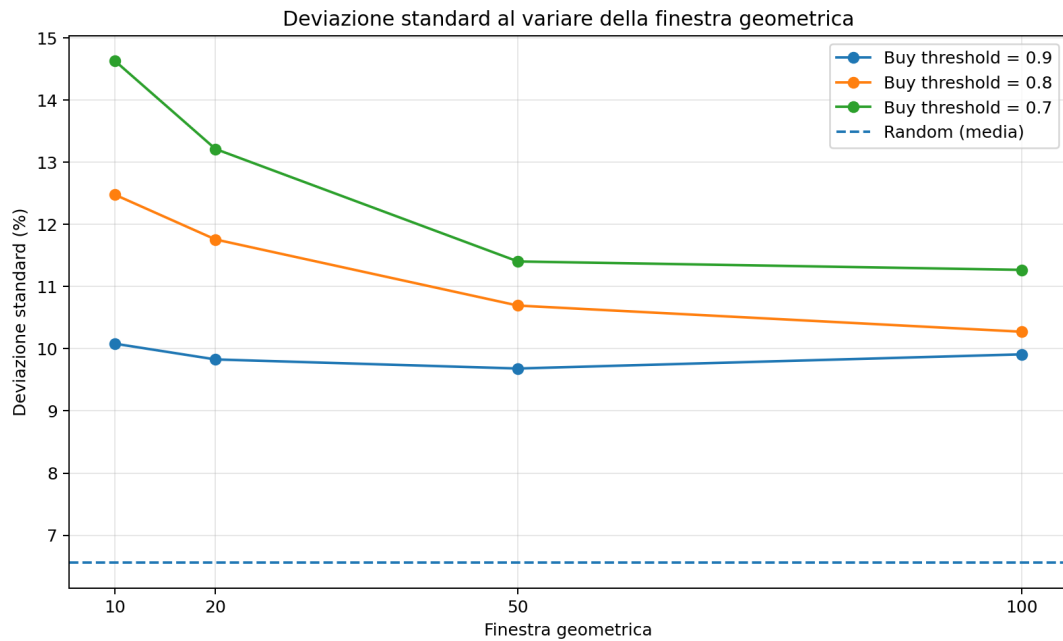


Figura 4.2: Deviazione standard al variare della finestra geometrica e della soglia di acquisto, con capitale accantonato pari al 10%.

conseguenza, una soglia pari a 0.7 richiede un rapporto più basso rispetto a una soglia pari a 0.9.

4.9.2 Influenza del capitale accantonato

È stato analizzato anche l'effetto della percentuale di capitale accantonata. Nella maggior parte delle configurazioni della strategia Smart, il valore del rendimento rimane invariato al variare di questo parametro.

Ad esempio, per una finestra geometrica pari a 10 e una soglia di acquisto pari a 0.7, il rendimento medio è pari a 12.2462% per tutte le percentuali di capitale accantonato considerate.

Tabella 4.3: Average Yield al variare del capitale accantonato con finestra geometrica pari a 10.

Set Aside (%)	Buy 0.9	Buy 0.8	Buy 0.7
10	6.90619	9.68440	12.2462
20	6.90593	9.68440	12.2462
30	7.14284	9.68440	12.2462
50	7.51935	9.77596	12.2462

La Tabella 4.3 mostra che l'effetto del capitale accantonato dipende dalla configurazione utilizzata. Per le soglie 0.8 e 0.7 le variazioni sono molto contenute,

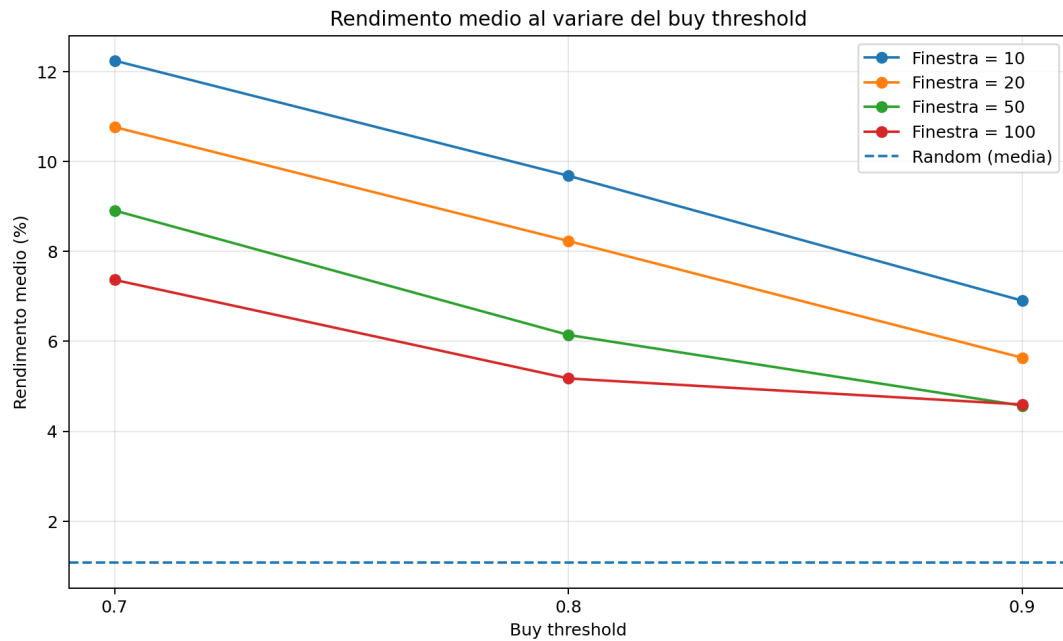


Figura 4.3: Average Yield al variare della soglia di acquisto per le diverse finestre geometriche, con capitale accantonato pari al 10%.

mentre con soglia 0.9 si osserva un aumento del rendimento passando dal 6.90619% al 7.51935%.

Il comportamento è mostrato anche nella Figura 4.4.

4.9.3 Confronto con la baseline casuale

La strategia `randomChoise` viene utilizzata come baseline per il confronto con la strategia basata sulla media geometrica.

La baseline è stata eseguita con una finestra geometrica indicata nei parametri pari a 20 e con soglia di acquisto pari a 0.8, ma tali parametri non influenzano la scelta casuale effettuata dalla strategia. L'unico parametro analizzato per la baseline è quindi la percentuale di capitale accantonato.

I risultati ottenuti sono riportati nella Tabella 4.4.

Tabella 4.4: Risultati della baseline casuale al variare del capitale accantonato.

Set Aside (%)	Average Yield (%)	Deviazione standard (%)	Guadagno medio
10	0.604743	8.57587	6.04743
20	1.28263	7.29516	12.8263
30	1.31554	5.97585	13.1554
50	1.09330	4.38354	10.9330

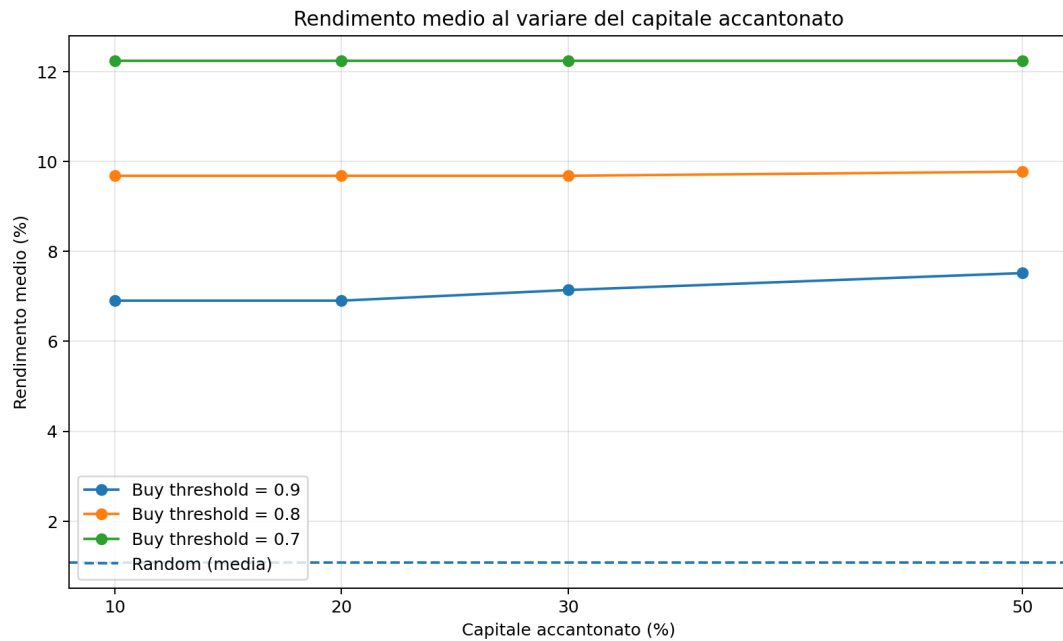


Figura 4.4: Average Yield al variare del capitale accantonato per le diverse soglie di acquisto, con finestra geometrica pari a 10.

Nel campione analizzato, il rendimento medio della baseline varia quindi da 0.604743% a 1.31554%. La deviazione standard varia invece da 4.38354% a 8.57587%.

Per confrontare in modo sintetico le due strategie è possibile considerare gli intervalli dei valori osservati.

Tabella 4.5: Confronto tra gli intervalli osservati per le strategie Random e Smart.

Strategia	Yield min-max (%)	Dev. standard min-max (%)	Guadagno min-max
Random	0.604743–1.31554	4.38354–8.57587	6.04743–13.1554
“ Smart	4.56965–12.2462	9.68035–14.6348	45.6965–122.462

Nel campione analizzato, tutte le configurazioni Smart considerate presentano un rendimento medio superiore a quello delle configurazioni Random. Il valore minimo osservato per Smart è infatti pari a 4.56965%, mentre il valore massimo osservato per Random è pari a 1.31554%.

Anche la deviazione standard presenta valori più elevati per la strategia Smart. Il valore minimo osservato per Smart è pari a 9.68035%, mentre il valore massimo osservato per Random è pari a 8.57587%.

Il confronto deve comunque essere interpretato considerando Random come baseline e non come una configurazione equivalente alle diverse configurazioni Smart. La strategia casuale infatti non utilizza la finestra geometrica e la soglia di acquisto per determinare le operazioni.

4.9.4 Discussione

I risultati mostrano una relazione tra il rendimento medio e la variabilità delle configurazioni analizzate. In particolare, le configurazioni con rendimento medio maggiore presentano in diversi casi anche una deviazione standard maggiore.

Un esempio è rappresentato dalla finestra geometrica pari a 10 e dal capitale accantonato pari al 10%. Riducendo la soglia di acquisto da 0.9 a 0.7, il rendimento medio passa dal 6.90619% al 12.2462%, mentre la deviazione standard passa dal 10.0821% al 14.6348%.

Anche la finestra geometrica influenza il risultato. Con soglia di acquisto pari a 0.7 e capitale accantonato pari al 10%, aumentando la finestra da 10 a 100 timestamp il rendimento medio diminuisce dal 12.2462% al 7.36828%.

Nel dataset utilizzato, quindi, le finestre più brevi sono associate a rendimenti medi maggiori per le configurazioni considerate. Questo risultato deve essere riferito ai dati e alle configurazioni utilizzate nell'esperimento e non viene esteso a dataset differenti.

La percentuale di capitale accantonato presenta invece variazioni più limitate. In particolare, per diverse combinazioni di finestra e soglia il rendimento rimane invariato al variare di questo parametro. In altri casi si osservano variazioni contenute, come nella configurazione con finestra 10 e soglia 0.9, nella quale il rendimento passa dal 6.90619% con capitale accantonato pari al 10% al 7.51935% con capitale accantonato pari al 50%.

Nel complesso, nel campione analizzato la strategia `smartgeometricChoise` presenta rendimenti medi superiori rispetto alla baseline casuale per tutte le configurazioni considerate. Allo stesso tempo, presenta anche valori di deviazione standard generalmente maggiori.

Per questo motivo il solo rendimento medio non è sufficiente a descrivere il comportamento della strategia. La deviazione standard permette infatti di considerare anche la variabilità dei risultati e di osservare il compromesso presente tra rendimento medio e variabilità.

Capitolo 5

Conclusioni

Il lavoro svolto ha portato alla realizzazione di un simulatore per lo studio di strategie di compravendita di energia elettrica a partire da serie storiche di prezzi. Il sistema permette di modellare le principali componenti coinvolte nel processo di compravendita, gestire le operazioni di acquisto e vendita e ripetere le simulazioni su diverse configurazioni. La struttura del simulatore è stata progettata in modo da separare il caricamento dei dati, il modello del dominio, la gestione delle operazioni di trading e l'esecuzione delle simulazioni. Questa organizzazione permette di utilizzare strategie differenti mantenendo invariati i principali vincoli economici ed energetici del sistema.

5.1 Sintesi

L'obiettivo principale del lavoro era verificare se l'utilizzo dello storico dei prezzi attraverso una media geometrica potesse portare a risultati differenti rispetto a una strategia che effettua le proprie scelte in modo casuale. I risultati ottenuti mostrano che, nel dataset e nelle configurazioni considerate, la strategia `smartgeometricChoise` ha prodotto rendimenti medi superiori rispetto alla baseline casuale. Le configurazioni Smart considerate hanno infatti ottenuto rendimenti medi compresi tra il 4.56965 e 0.604743. Questo risultato è però accompagnato da una maggiore variabilità. La deviazione standard osservata per la strategia Smart è infatti superiore a quella osservata per la baseline casuale nel campione analizzato. Questo mostra che un rendimento medio maggiore non è sufficiente, da solo, per descrivere il comportamento di una strategia, ma deve essere considerato insieme alla variabilità dei risultati. Gli esperimenti hanno inoltre mostrato un'influenza dei parametri utilizzati dalla strategia. In particolare, nel dataset considerato, le configurazioni con finestre geometriche più brevi hanno generalmente prodotto ren-

dimenti medi maggiori. Anche la soglia di acquisto ha avuto un effetto rilevante: riducendo la soglia da 0.9 a 0.7, il rendimento medio è aumentato nelle configurazioni analizzate, insieme alla deviazione standard. Il parametro relativo al capitale accantonato ha invece mostrato un'influenza più limitata. In diverse configurazioni il rendimento è rimasto invariato, mentre in altre si sono osservate variazioni contenute. I risultati ottenuti devono comunque essere riferiti alle serie storiche e alle configurazioni utilizzate nell'esperimento. Non è quindi possibile considerare la strategia Smart come generalmente migliore della baseline sulla base dei soli esperimenti effettuati. Il lavoro mostra piuttosto che l'utilizzo della media geometrica può produrre risultati differenti dalla scelta casuale e che tali risultati dipendono dai parametri utilizzati e dai dati sui quali viene eseguita la simulazione.

5.2 Sviluppi futuri

Il simulatore realizzato può essere ulteriormente esteso sia dal punto di vista delle strategie sia da quello della valutazione sperimentale. Un primo possibile sviluppo consiste nell'introduzione di ulteriori strategie di trading e di altri indicatori statistici, in modo da poter confrontare approcci differenti utilizzando lo stesso ambiente di simulazione. Un secondo sviluppo riguarda l'utilizzo di dataset più ampi e diversificati. L'analisi potrebbe essere ripetuta su serie storiche provenienti da periodi differenti o da mercati differenti, verificando se i risultati osservati rimangono simili anche in condizioni diverse. Un ulteriore aspetto riguarda la scelta dei parametri. Nel lavoro i parametri delle strategie vengono variati nelle diverse configurazioni sperimentali. In futuro potrebbe essere introdotta una procedura automatica per la loro selezione. Tale procedura dovrebbe però separare i dati utilizzati per la scelta dei parametri da quelli utilizzati per la valutazione finale, in modo da evitare di selezionare una configurazione sulla base degli stessi dati sui quali viene poi misurato il risultato. Dal punto di vista dell'implementazione, sarebbe inoltre possibile approfondire la valutazione delle prestazioni del simulatore, raccogliendo in modo sistematico i tempi di esecuzione e l'utilizzo della memoria al variare del numero di thread utilizzati. Questo permetterebbe di valutare più precisamente l'effetto della parallelizzazione introdotta tramite OpenMP. Infine, il sistema potrebbe essere arricchito con un insieme più ampio di test automatici sulle principali invarianti del modello, in particolare per la batteria, il portafoglio e il servizio di trading. Questo permetterebbe di verificare automaticamente il rispetto dei vincoli del sistema anche in seguito all'introduzione di nuove funzionalità o strategie.

Bibliografia